Sources lumineuses et lois de Snell-Descartes

Prérequis
Lois de Snell-Descartes. Notions de base sur les ondes lumineuses et leur propagation dans un milieu. Notions de base de géométrie concernant les angles.

Constantes utiles
→ célérité de la lumière dans le vide : $c = 3{,}00 \times 10^8\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$
→ constante de Planck : $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$

Lois de Snell-Descartes

Entraînement 1.1 — Conversions d'angles.

Soit α_{rad} la mesure d'un angle en radians, α_{deg} sa mesure en degrés et α_{min} sa mesure en minutes d'angle.

a) Exprimer α_{rad} en fonction de α_{deg}. .....

b) Exprimer α_{min} en fonction de α_{deg}. .....

Entraînement 1.2 — Conversions d'angles — *bis*.

a) $\alpha = 35{,}65°$. Exprimer α en degrés et en minutes d'angle. .....

b) $\beta = 98°15'$. Exprimer β en radians. .....

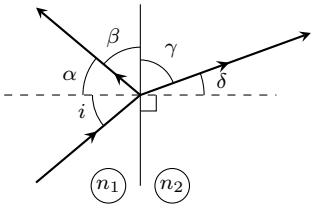
c) $\gamma = 1{,}053\,\mathrm{rad}$. Exprimer γ en degrés et en minutes d'angle. .....

Entraînement 1.3 — Un rayon incident sur un dioptre.

On considère un rayon incident arrivant sur un dioptre séparant deux milieux d'indice respectif n_1 et n_2.

Ce rayon fait un angle i avec la normale au dioptre.

Tous les angles figurant sur le schéma sont non orientés.



Exprimer chacun des angles suivants en fonction de i et/ou de n_1 et n_2 (en radians) :

a) α .....

b) β .....

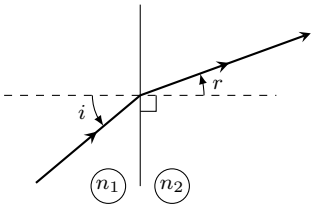
c) δ .....

d) γ .....

A.N. Entraînement 1.4 — Un autre rayon incident sur un dioptre.

On considère un rayon incident arrivant sur un dioptre séparant deux milieux d'indice respectif n_1 et n_2. Ce rayon fait un angle i avec la normale au dioptre alors que le rayon réfracté fait un angle r.

On donne $n_1 = 1{,}00$ et $n_2 = 1{,}45$.



a) Pour $i = 24{,}0°$, que vaut r en degré ? .....

b) Pour $i = 6{,}74 \times 10^{-1}$ rad, que vaut r en degré ? .....

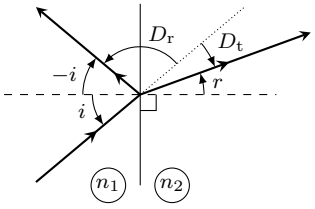
c) Pour $r = 15{,}0°$, que vaut i en degré ? .....

Entraînement 1.5 — Déviation introduite par un dioptre.

On considère un rayon incident arrivant sur un dioptre séparant deux milieux d'indice respectif n_1 et n_2.

Les angles définis sur le schéma ci-contre sont tous orientés.

On définit D_r la déviation entre le rayon incident et le rayon réfléchi, et D_t la déviation entre le rayon incident et le rayon réfracté.



a) Exprimer D_t en fonction de i et r. .....

b) Déterminer D_r. .....

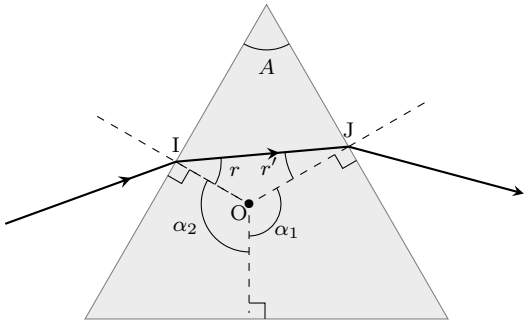
Entraînement 1.6 — Un peu de géométrie dans un prisme.

On considère un prisme d'angle au sommet A, représenté ci-contre suivant une de ses faces triangulaires.

Un rayon incident en I sur une face du prisme émerge en J.

On définit les angles α_1, α_2, r et r' sur le schéma.

Dans cet entraînement, les angles ne sont pas orientés.



On rappelle que la somme des angles dans un quadrilatère est égale à 2π.

a) Exprimer l'angle A en fonction de α_1 et α_2 .....

b) Exprimer l'angle A en fonction de r et de r' .....

Autour des réflexions totales

A.N. Entraînement 1.7

On considère un dioptre séparant deux milieux d'indices respectifs $n_1 = 1{,}5$ et $n_2 = 1{,}3$. Un rayon lumineux arrive sur ce dioptre en formant un angle i par rapport à sa normale.

On rappelle qu'il y a réflexion totale si $\dfrac{n_1}{n_2}\sin(i) > 1$.

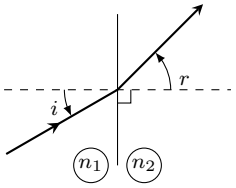
a) Pour $i = 44°$, y a-t-il réflexion totale ? .....

b) Donner, en degrés, l'angle i_ℓ tel qu'il y a réflexion totale si $i > i_\ell$. .....

A.N. Entraînement 1.8

On considère un rayon lumineux incident sur le dioptre n_1/n_2, faisant un angle i avec la normale à ce dioptre et le rayon réfracté un angle r.

On donne $n_1 = 1{,}37$ et on rappelle qu'il y a réflexion totale si $\dfrac{n_1}{n_2}\sin(i) > 1$.



a) Pour $i = 20{,}0°$ et $r = 22{,}0°$, que vaut n_2 ? .....

b) Pour $i = 60{,}0°$, quelle est la valeur maximale de n_2 donnant lieu à une réflexion totale ? ...

c) On suppose que $i = 40{,}0°$. Peut-on observer un phénomène de réflexion totale ? .....

Entraînement 1.9 — Condition de propagation dans une fibre optique.

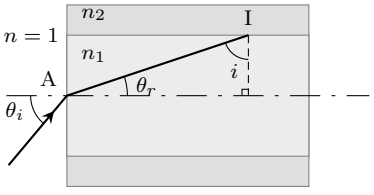
Un rayon lumineux arrive sur un dioptre séparant l'air d'un milieu d'indice n_1 au point A (voir schéma ci-contre). On a donc :

$$\sin(\theta_i) = n_1 \sin(\theta_r). \qquad (1)$$

Le rayon se propagera dans la fibre à condition qu'il y ait réflexion totale au point I situé à l'intersection du rayon lumineux et du dioptre n_1/n_2 (avec $n_1 > n_2$).

On donne la relation correspondante :

$$\frac{n_1 \sin(i)}{n_2} > 1 \qquad (2)$$



a) À l'aide de (1), exprimer $\cos(\theta_r)$ en fonction de n_1 et de $\sin(\theta_i)$. ....

b) À quelle condition portant sur $\cos(\theta_r)$ équivaut (2) ? .....

c) En déduire à quelle condition sur $\sin(\theta_i)$ équivaut (2). .....

Sources lumineuses

A.N. **Entraînement 1.10 — Propagation de la lumière.**

Un laser vert émet une radiation lumineuse de longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = 532\,\text{nm}$. Calculer :

a) La fréquence de l'onde .....

b) L'énergie d'un photon .....

QCM **Entraînement 1.11**

Une radiation lumineuse de longueur d'onde λ_0 passe du vide vers un milieu transparent d'indice n.

Quelles quantités sont inchangées ?

(a) La longueur d'onde

(b) L'énergie d'un photon

(c) La vitesse de propagation

(d) La fréquence de l'onde

.....

A.N. **Entraînement 1.12 — Propagation dans un milieu.**

Un laser de longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = 532\,\text{nm}$ se propage dans de l'eau, assimilée à un milieu transparent d'indice optique $n = 1{,}33$.

Donner la valeur numérique dans l'eau de :

a) La vitesse de la lumière. .....

b) La longueur d'onde. .....

Réponses mélangées

$60 \times \alpha_{\text{deg}}$ $\quad \sin(\theta_i) < \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$ $\quad 35°39'$ $\quad \frac{\pi}{2} - i$ $\quad 22{,}0°$ $\quad \cos(\theta_r) > \frac{n_2}{n_1}$ $\quad 1{,}25$

Non $\quad$ Non $\quad 16{,}3°$ $\quad 25{,}5°$ $\quad (\alpha_1 + \alpha_2) - \pi$ $\quad 2{,}26 \times 10^8\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ $\quad 400\,\text{nm}$ $\quad r - i$

$\frac{\pi}{2} - \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2}\sin(i)\right)$ $\quad 564\,\text{THz}$ $\quad 1{,}18$ $\quad 60°20'$ $\quad \sqrt{1 - \frac{\sin^2(\theta_i)}{n_1^2}}$ $\quad 60°$ $\quad \frac{\pi}{180} \times \alpha_{\text{deg}}$

$3{,}74 \times 10^{-19}\,\text{J}$ $\quad$ (b) et (d) $\quad 1{,}715\,\text{rad}$ $\quad \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2}\sin(i)\right)$ $\quad \pi - 2i$ $\quad r + r'$ $\quad i$

► Réponses et corrigés page 5

Fiche n° 1. Sources lumineuses et lois de Snell-Descartes

Réponses

1.1 a) ..... $\boxed{\frac{\pi}{180} \times \alpha_{\text{deg}}}$

1.1 b) ..... $\boxed{60 \times \alpha_{\text{deg}}}$

1.2 a) ..... $\boxed{35°39'}$

1.2 b) ..... $\boxed{1{,}715\,\text{rad}}$

1.2 c) ..... $\boxed{60°20'}$

1.3 a) ..... $\boxed{i}$

1.3 b) ..... $\boxed{\frac{\pi}{2} - i}$

1.3 c) ..... $\boxed{\arcsin\left(\frac{n_1}{n_2}\sin(i)\right)}$

1.3 d) .. $\boxed{\frac{\pi}{2} - \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2}\sin(i)\right)}$

1.4 a) ..... $\boxed{16{,}3°}$

1.4 b) ..... $\boxed{25{,}5°}$

1.4 c) ..... $\boxed{22{,}0°}$

1.5 a) ..... $\boxed{r - i}$

1.5 b) ..... $\boxed{\pi - 2i}$

1.6 a) ..... $\boxed{(\alpha_1 + \alpha_2) - \pi}$

1.6 b) ..... $\boxed{r + r'}$

1.7 a) ..... $\boxed{\text{Non}}$

1.7 b) ..... $\boxed{60°}$

1.8 a) ..... $\boxed{1{,}25}$

1.8 b) ..... $\boxed{1{,}18}$

1.8 c) ..... $\boxed{\text{Non}}$

1.9 a) ..... $\boxed{\sqrt{1 - \frac{\sin^2(\theta_i)}{n_1^2}}}$

1.9 b) ..... $\boxed{\cos(\theta_r) > \frac{n_2}{n_1}}$

1.9 c) .... $\boxed{\sin(\theta_i) < \sqrt{n_1^2 - n_2^2}}$

1.10 a) ..... $\boxed{564\,\text{THz}}$

1.10 b) ..... $\boxed{3{,}74 \times 10^{-19}\,\text{J}}$

1.11 ..... $\boxed{\text{b et d}}$

1.12 a) .... $\boxed{2{,}26 \times 10^8\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}}$

1.12 b) ..... $\boxed{400\,\text{nm}}$

Corrigés

1.2 a) On a $\alpha = 35° + 0{,}65 \times 60' = 35°39'$.

.....

1.2 b) L'angle β vaut 98° et 15 minutes d'angle, c'est-à-dire $\beta = 98 + 15/60 = 98{,}25°$.

En radians, on a $\beta = 98{,}25° \times \frac{\pi}{180°} = 1{,}715\,\text{rad}$ (on garde 4 chiffres significatifs, comme la donnée de départ).

.....

1.2 c) On a $\gamma = 1{,}053 \times \frac{180°}{\pi} = 60{,}33°$. Or, 0,33° correspondent à $0{,}33 \times 60 = 20'$. Donc $\gamma = 60°20'$.

.....

1.3 a) On a $\alpha = i$. Il s'agit de la loi de Snell-Descartes pour la réflexion.

.....

1.3 b) On a $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$ et $\alpha = i$, donc $\beta = \frac{\pi}{2} - i$.

.....

1.3 c) Loi de Snell-Descartes pour la réfraction donne : $n_1 \sin(i) = n_2 \sin(\delta)$. Donc $\delta = \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2}\sin(i)\right)$.

.....

1.4 a) Loi de Snell Descartes pour la réfraction donne : $n_1 \sin(i) = n_2 \sin(r)$. On obtient pour r :

$$r = \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2}\sin(i)\right) \text{ et donc } r = \arcsin\left(\frac{1}{1{,}45} \times \sin(24{,}0)\right) = 16{,}3°.$$

Attention à bien régler la calculatrice en degré ou à convertir l'angle en radians.

.....

1.4 b) Si la calculatrice est réglée en degré, on a : $r = \arcsin\left(\frac{1}{1{,}45}\sin(0{,}674 \times \frac{180}{\pi})\right) = 25{,}5°$.

.....

1.4 c) On a $i = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\sin(r)\right)$ donc $i = \arcsin\left(\frac{1{,}45}{1}\sin 15{,}0\right) = 22{,}0°$.

.....

1.5 a) On a $D_t = r - i$. Attention, i et r sont orientés dans le sens trigonométrique, alors que D_t est orienté dans le sens horaire.

.....

1.5 b) On a $D_r - (-i) + i = \pi$ donc $D_r = \pi - 2i$.

.....

1.6 a) On utilise le fait que la somme des angles d'un quadrilatère est égale à 2π dans OIAJ. Donc, on a

$$2\pi = A + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + (2\pi - (\alpha_1 + \alpha_2)) \ ;$$

ainsi, on a $A = (\alpha_1 + \alpha_2) - \pi$.

.....

1.6 b) On utilise le fait que la somme des angles d'un triangle est égale à π dans IAJ. Donc, on obtient $\pi = A + (\frac{\pi}{2} - r) + (\frac{\pi}{2} - r')$, et ainsi $A = r + r'$.

.....

1.7 a) On a $\frac{n_1}{n_2}\sin(i) = \frac{1{,}5}{1{,}3}\sin(44°) = 0{,}8 < 1$. Il existe un rayon réfracté, il n'y a donc pas réflexion totale.

.....

1.7 b) Comme n_1 est supérieur à n_2, il existe un tel angle limite, qui est $i_\ell = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right) = \arcsin\left(\frac{1{,}3}{1{,}5}\right) = 60°$.

.....

1.8 a) D'après la loi de Snell-Descartes, on a $n_1 \sin(i) = n_2 \sin(r)$. Donc,

$$n_2 = n_1 \frac{\sin(i)}{\sin(r)} = 1{,}37 \times \frac{\sin(20{,}0°)}{\sin(22{,}0°)} = 1{,}25.$$

.....

1.8 b) On observe une réflexion totale si $\frac{n_1}{n_2} \times \sin(i) > 1$ donc si $n_2 < n_1 \times \sin(i) = 1{,}37 \times \sin(60{,}0°) = 1{,}18$.

.....

1.8 c) L'angle limite au-delà duquel il y a réflexion totale est $i_\ell = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$. Un milieu ne peut pas avoir un indice plus petit que 1 (cela signifierait que la lumière s'y propage plus rapidement que dans le vide, ce qui n'est pas possible). Donc, pour $n_1 = 1{,}37$, le plus petit angle limite de réflexion totale est

$$i_{\ell,min} = \arcsin\left(\frac{1}{1{,}37}\right) = 46{,}9° > 40{,}0°.$$

Donc : non, il n'existe aucun milieu 2 qui permette d'observer une réflexion totale dans ces conditions.

.....

1.9 a) On a $\cos(\theta_r) = \sqrt{1 - \sin^2(\theta_r)} = \sqrt{1 - \frac{\sin^2(\theta_i)}{n_1^2}}$.

.....

1.9 b) Il s'agit d'un triangle rectangle, donc $i = \frac{\pi}{2} - \theta_r$. Donc la relation équivaut à $\frac{n_1 \sin(\frac{\pi}{2} - \theta_r)}{n_2} > 1$, c'est-à-dire à $\frac{n_1 \cos(\theta_r)}{n_2} > 1$ et donc à $\cos(\theta_r) > \frac{n_2}{n_1}$.

.....

1.9 c) On a $\sqrt{1-\dfrac{\sin^2(\theta_i)}{n_1^2}} > \dfrac{n_2}{n_1}$ donc $1-\dfrac{\sin^2(\theta_i)}{n_1^2} > \left(\dfrac{n_2}{n_1}\right)^2$ dont on déduit

$$\sin^2(\theta_i) < n_1^2\left(1-\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2\right) = n_1^2 - n_2^2.$$

Ainsi, on a $\sin(\theta_i) < \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$.

.....

1.10 a) On a $f = \dfrac{c}{\lambda_0} = \dfrac{3{,}00 \times 10^8\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}}{532\,\mathrm{nm}} = 5{,}64 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz} = 564\,\mathrm{THz}$.

.....

1.10 b) On a $E = hf = 6{,}63 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s} \times 5{,}64 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz} = 3{,}74 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$.

.....

1.11 Au passage d'un dioptre, la fréquence et l'énergie d'un photon sont inchangées. En revanche, la vitesse de propagation de la lumière et la longueur d'onde dépendent de l'indice optique.

.....

1.12 a) On a $v = \dfrac{c}{n} = \dfrac{3{,}00 \times 10^8\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}}{1{,}33} = 2{,}26 \times 10^8\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$.

.....

1.12 b) On a $\lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{c}{nf} = \dfrac{\lambda_0}{n} = \dfrac{532\,\mathrm{nm}}{1{,}33} = 400\,\mathrm{nm}$.

.....